

برنامج فايكينغ

بعد نجاحات برنامج مارينر التي رسمت الملامح الأولى للكواكب الداخلية، خطت وكالة ناسا خطوة أكثر جرأة مع برنامج فايكينغ (Viking) في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، بهدف استكشاف كوكب المريخ عن قُرب، لا من مداراته فقط، بل من على سطحه ذاته.

فأطلقت ناسا عام 1975 مسباري فايكينغ 1 وفايكينغ 2 حمل كل منهما مركبة فضائية دخلت المدارات حول المريخ لتصوير سطحه بدقة غير مسبوقة ورسم خرائط مفصلة لمعالمه الجغرافية. كما حملت فايكينغ مركبات أخرى هبطت بهدوء على سطح الكوكب الأحمر عام 1976، لتُصبح أول مركبات في التاريخ تتجحّ في إرسال صور ملونة مباشرة من تضاريسه.



تمّ التقاط هذه الصورة الملونة لأفق المريخ بواسطة مركبة فايكينغ 1 في 24 تموز/يوليو 1976

لم تقتصر إنجازات فايكينغ على التصوير فحسب، بل نفذت تجارب بيولوجية غير مسبوقة، صُممت خصيصاً للبحث عن دلائل على وجود حياة ميكروبية. وعلى الرغم من أنّ نتائجها لم تحسم هذا السؤال، إلا أنها أثارت جدلاً علمياً واسعاً لا يزال مستمراً حتى اليوم. كذلك، قدمت معلومات دقيقة عن طبيعة تربة المريخ وتركيبه الجوي، مؤكدة أنه عالم جافّ وبارد تهيمُن عليه عواصف ترابية هائلة.

لقد كان برنامجُ فايكينغ نقلةً نوعيةً في علمِ الكواكبِ، إذ حوّل المريخَ من مجردِ نقطةٍ حمراءَ في السماءِ إلى عالمٍ واقعي ذي جبالٍ ووُديانٍ وصحارى، وألهمَ أجيالاً من العلماءِ لمواصلةِ البحثِ عن إمكانيةِ الحياةِ في هذا الجارِ القريبِ.